AGENT CARD - PROJET 30 AGRO-FROID

B4-DECIDE - Decision de chaine du froid et supervision humaine

Agent deterministe, sans LLM ni appel externe. Version 1.0.0 - Agentic AI de ABA - 06/11/2026.

0 LLM | **0 cle API** | **0 EUR / decision** | 5 noeuds / 4 liens | 42/42 tests | 4/4 runs plateforme

1. MISSION ET PERIMETRE

Transformer un ecart de temperature verifie en une decision **opposable** et en un **package d'approbation humaine signe**. L'agent prepare la decision, il ne l'execute jamais.

Dans le perimetre

- Verifier la telemetrie signee ligne a ligne
- Recalculer ecarts et durees par chambre
- Appliquer la politique P1-P6 et le seuil de confiance 0.80
- Chiffrer l'exposition (score 0-100)
- Emettre un token HITL a usage unique
- Livrer l'evenement de facon idempotente

Hors perimetre

- Executer le retrait ou le rappel
- Contacter clients ou autorites
- Interpreter des documents non structures
- Remplacer l'auditeur qualite

2. ARCHITECTURE D'EXECUTION

ChatInput › Prompt (code moteur) › **Python - moteur B4** › Parser › ChatOutput

`flow 6656f31f-ad1f-4591-b2ef-0d68c8aa6dad - projet f87f09a0-2c80-46bd-8cd8-8e53a297b12d`

3. ENTREES ET SORTIES

Element	Contrat	Contenu
Pack B2	JSON	incident, magasins, lots, fournisseurs, lots_detail (quantite, vendus), confidence, sources
Telemetrie	CSV signe	horodatage, chambre, capteur, temperature, sequence, key_id, HMAC
Politique	JSON	consignes par chambre, seuils (delta, duree), obligation legale, seuils d'exposition
Certificats	JSON	validite, date d'expiration, lots couverts par fournisseur
Resultat	JSON 9 cles	incident, ecarts, magasins, lots, fournisseurs, obligation, decision, hitl, sources
Package HITL	JSON	token signe, expediteur, expiration 30 min, role requis, double controle

4. REGLES DE DECISION

Decision	Condition	HITL
RETRAIT	Delta et duree au-dela des seuils, aucune vente constatee	Requis
RAPPEL	Delta et duree au-dela des seuils, lot deja vendu	Requis + double controle
QUARANTAINE	Certificat fournisseur absent, expire ou non lie au lot	Requis
SURVEILLANCE	Ecart sous les seuils	Non requis
ESCALADE	Confiance < 0.80, aucune ligne verifiee ou aucun ecart verifiable	Requis

Regle d'or : si la telemetrie n'est pas fiable, la decision ne peut pas etre reduite - on escalade. Un faux journal ne fait jamais baisser une decision.

Supervision, limites et preuves

Ce que l'agent ne peut pas faire, comment il echoue proprement, et ce qui le prouve.

5. GARDE-FOUS ET INTERDICTIONS

- Aucun modele de langage dans la boucle de decision
- Aucun acces reseau sortant, aucune cle API
- Aucune donnee personnelle en sortie (clients tokenises)
- Aucune execution sans approbation humaine
- Token lie au hash du resultat : toute modification invalide le token
- Nonce a usage unique : le rejeu d'un token est refuse

6. SUPERVISION HUMAINE

Controle	Mise en oeuvre
Decisions soumises	RETRAIT, RAPPEL, QUARANTAINE, ESCALADE (SURVEILLANCE tracee seulement)
Roles	QUALITY_MANAGER (toutes decisions), DUTY_MANAGER (astreinte)
Double controle	Impose sur RAPPEL (impact consommateur)
Duree de vie du token	30 minutes, puis refus automatique
Trail	Ledger en chaine de hachage : chaque enregistrement reference le precedent

7. MODES DE DEFAILLANCE ET REPONSES

Defaillance	Detection	Reponse
Telemetrie falsifiee	HMAC invalide ligne a ligne	Lignes en quarantaine, decision non reduite
Pack incoherent	Validateur 9 cles + recalcul	Refus de sortie, aucun resultat partiel
Plateforme indisponible	Echec de livraison	3 tentatives (1, 2, 4 s) puis DLQ
Rejeu d'une decision	Nonce + cle d'idempotence	Refus, aucun doublon en base
Confiance insuffisante	Confiance < 0.80	ESCALADE vers un humain

8. INDICATEURS MESURES

42/42	4/4	9/9	0
tests automatises	decisions prouvees au run	cles du schema a chaque sortie	EUR par decision

`Latence moteur < 50 ms hors chargement - 0 PII - 0 appel externe - 0 LLM.`

9. CONFORMITE

Referentiel	Point couvert
ISO/IEC 42001	Supervision humaine, transparence, journalisation des decisions
ISO 22000 / HACCP	Tracabilite des lots, des mesures et des sources citees
OWASP agentic	Usage excessif des outils evite (aucun outil expose), entrees validees, sortie figee
EU AI Act	Systeme a haut risque : la decision finale reste humaine et documentee

10. PREUVES DISPONIBLES

Flux : `01_JSON/M5_B4_DECISION_HITL.json` - Captures : `m5_canvas.png`, `m5_playground.png`
Runs : `M5/proofs/platform_runs.json` - Outbox/DLQ : `M5/proofs/outbox_delivery.json`, `dlq_replay.json`
Dossier : `M5/docs/Documentation_M5.pdf` - Depot : github.com/Dr-aiNiot/agro-froid-projet30